

Projet Numérique 2

Projet niveau B : Propagation d'une onde à une dimension



UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER



Université
de Toulouse

KEAFO04U
PROJET
NUMERIQUE

EAFIO04A5

09/12/2024

L3 EEA/ISS

1. Présentation du sujet

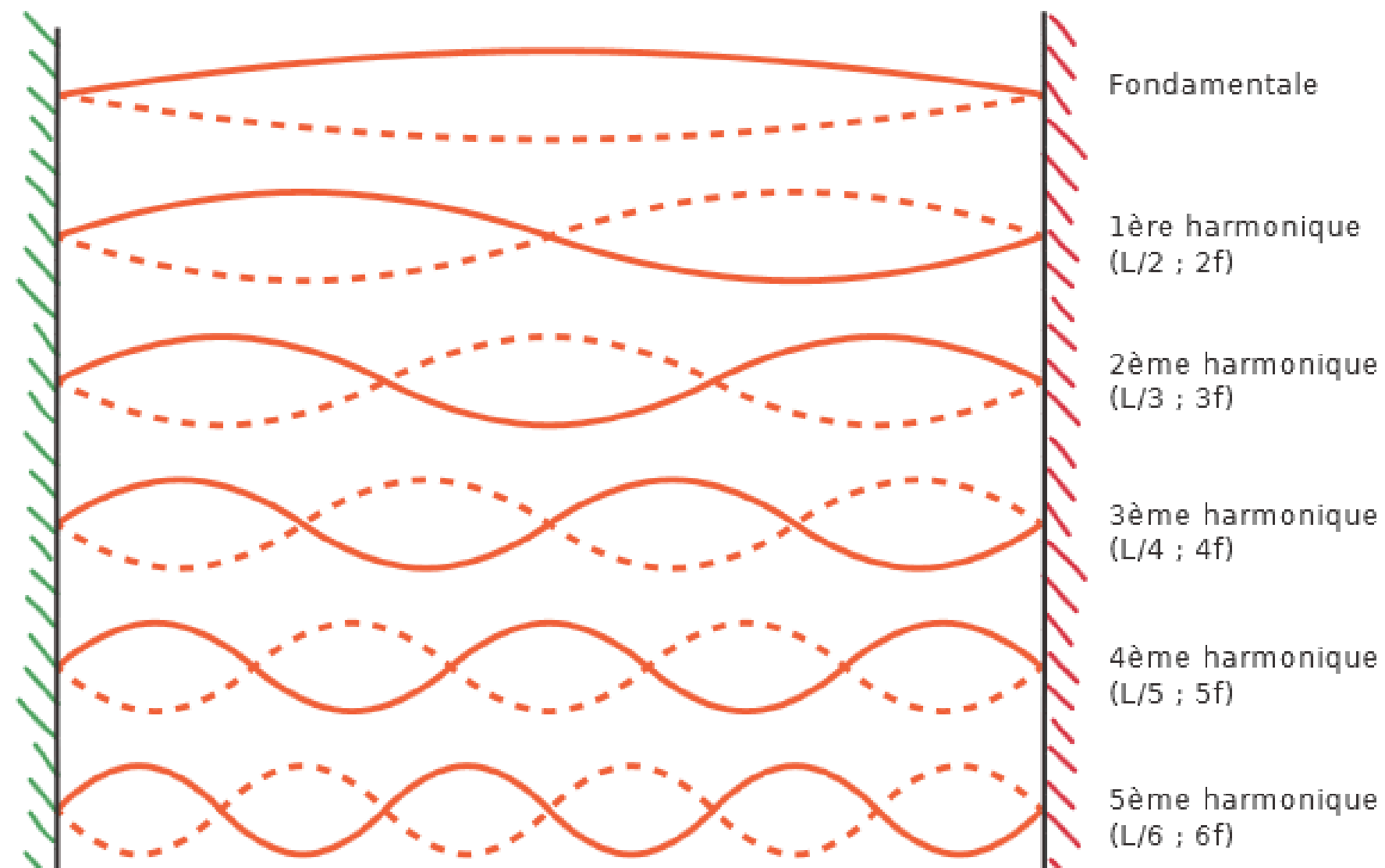


Figure 1 : visualisation des harmoniques sur une corde vibrante [1]

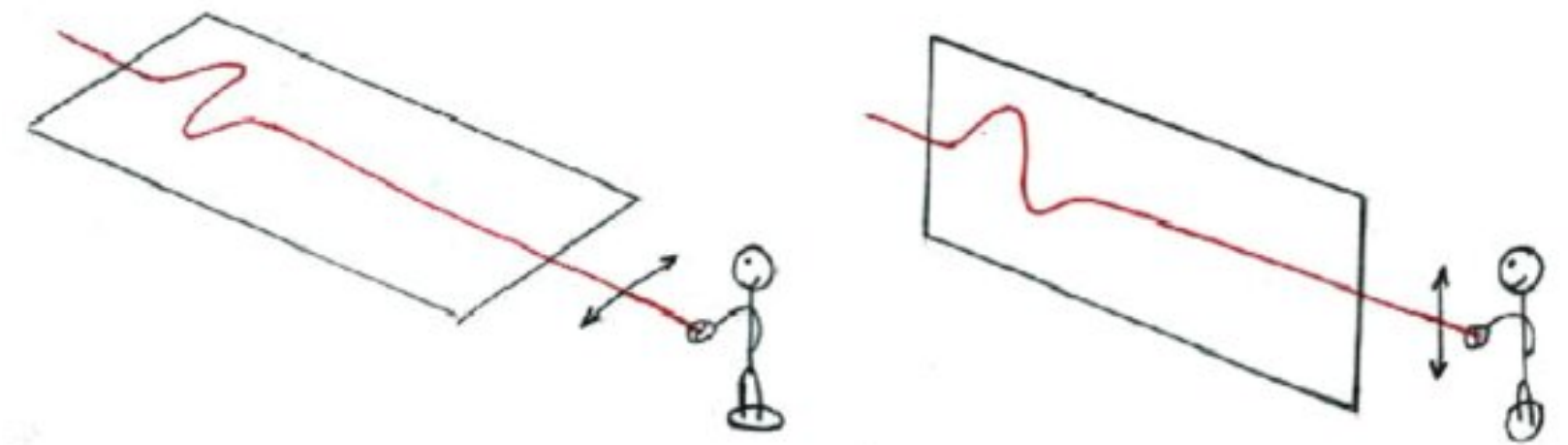


Figure 2 : mouvement vertical et horizontal d'une onde de propagation [2]

2. Méthode des différences finies

Équation de d'Alembert

$$\frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2} = 0$$

Approximation centrée dérivées partielles

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \approx \frac{y_{i+1}^n - 2y_i^n + y_{i-1}^n}{\Delta x^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \approx \frac{y_i^{n+1} - 2y_i^n + y_i^{n-1}}{\Delta t^2} = 0$$

Méthode différences finies

$$y_i^{n+1} = c^2 (y_{i+1}^n + y_{i-1}^n) + 2y_i^n (1 - c^2) - y_i^{n-1}$$

Nombre Courant et Condition CFL

$$c = \frac{\Delta x}{\Delta t} \geq v \Rightarrow 1 \geq \frac{v \Delta t}{\Delta x} = c$$

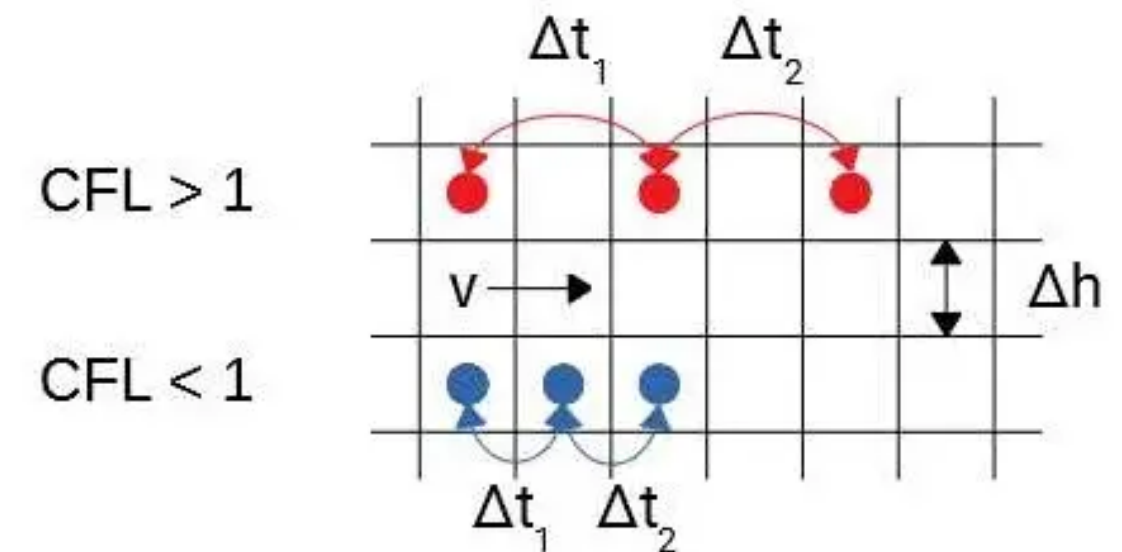


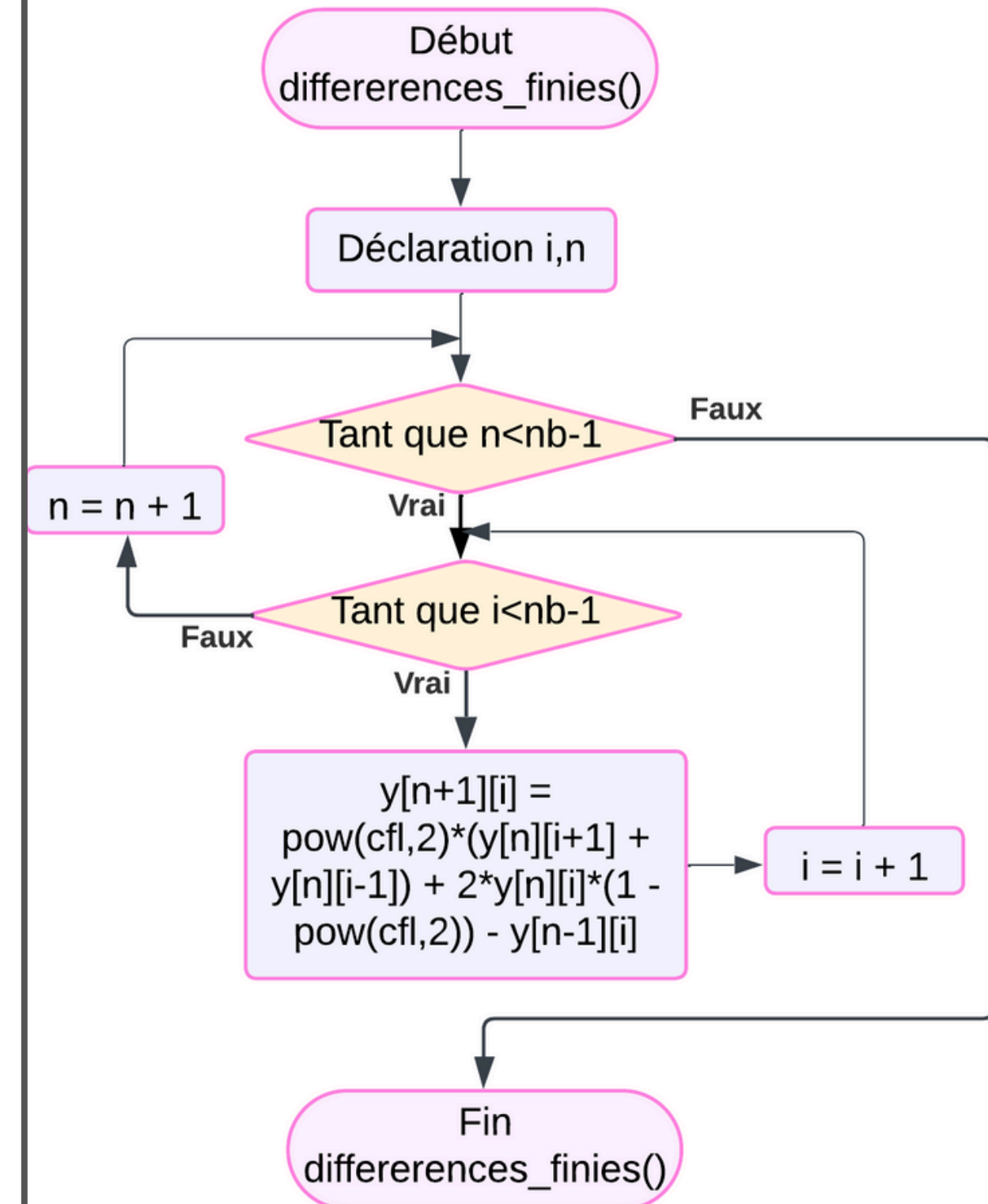
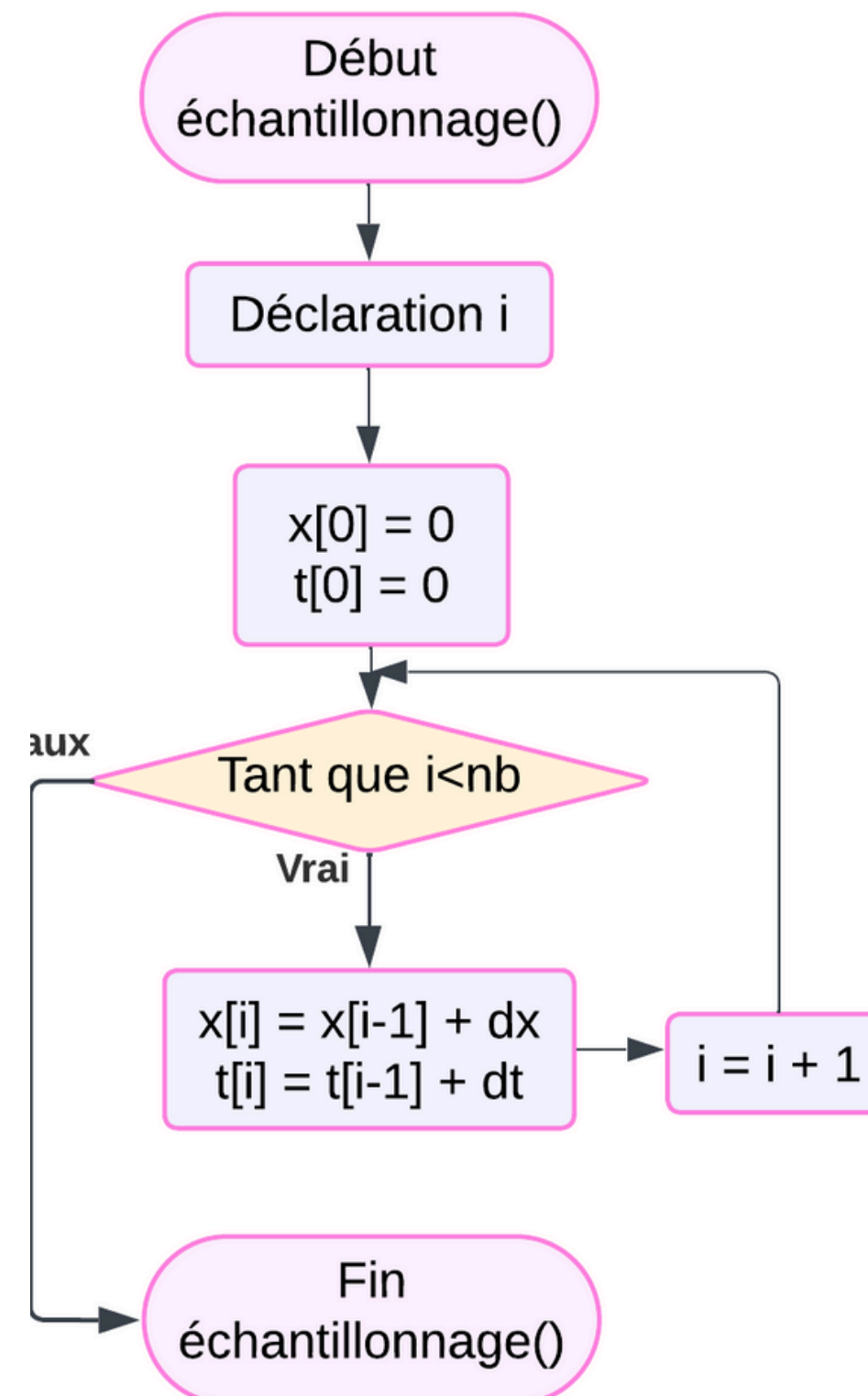
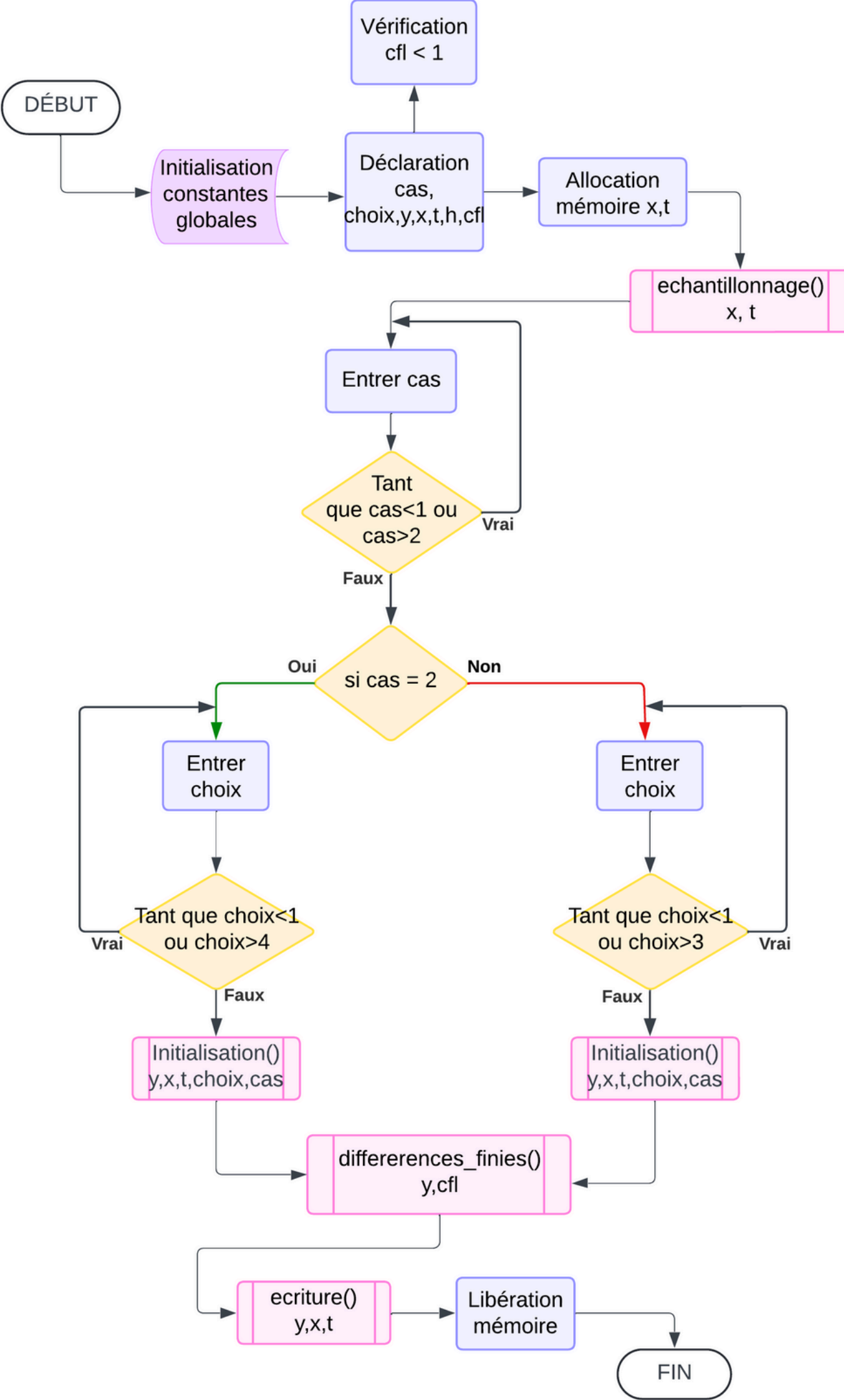
Figure 3 : grille de pas d'espace et de temps [3]

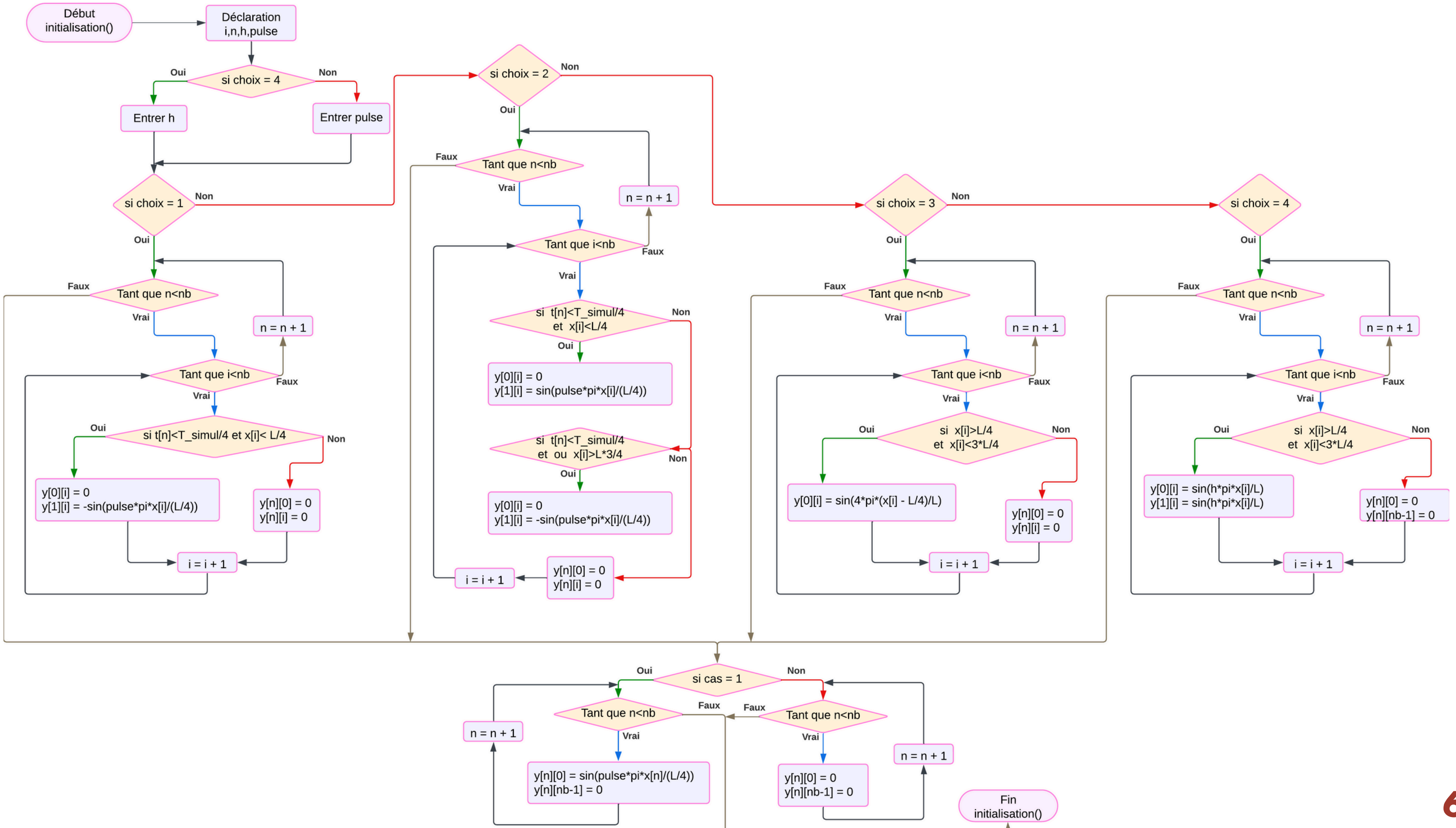
2. Méthode des différences finies

	$x[0]$	$x[1]$	$x[2]$	$\dots$	$x[i-1]$
$t[0]$	$y[0][0]$	$y[0][1]$	$y[0][2]$	$y[0][\dots]$	$y[0][i-1]$
$t[1]$	$y[1][0]$	$y[1][1]$	$y[1][2]$	$y[1][\dots]$	$y[1][i-1]$
$\vdots$	$y[\dots][0]$	$y[\dots][1]$	$y[\dots][2]$	$y[\dots][\dots]$	$y[\dots][i-1]$
$t[n-1]$	$y[n-1][0]$	$y[n-1][1]$	$y[n-1][2]$	$y[n-1][\dots]$	$y[n-1][i-1]$

Figure 4 : Initialisation matrice $y[n][i]$

3. Algorithme





3. Analyse des résultats

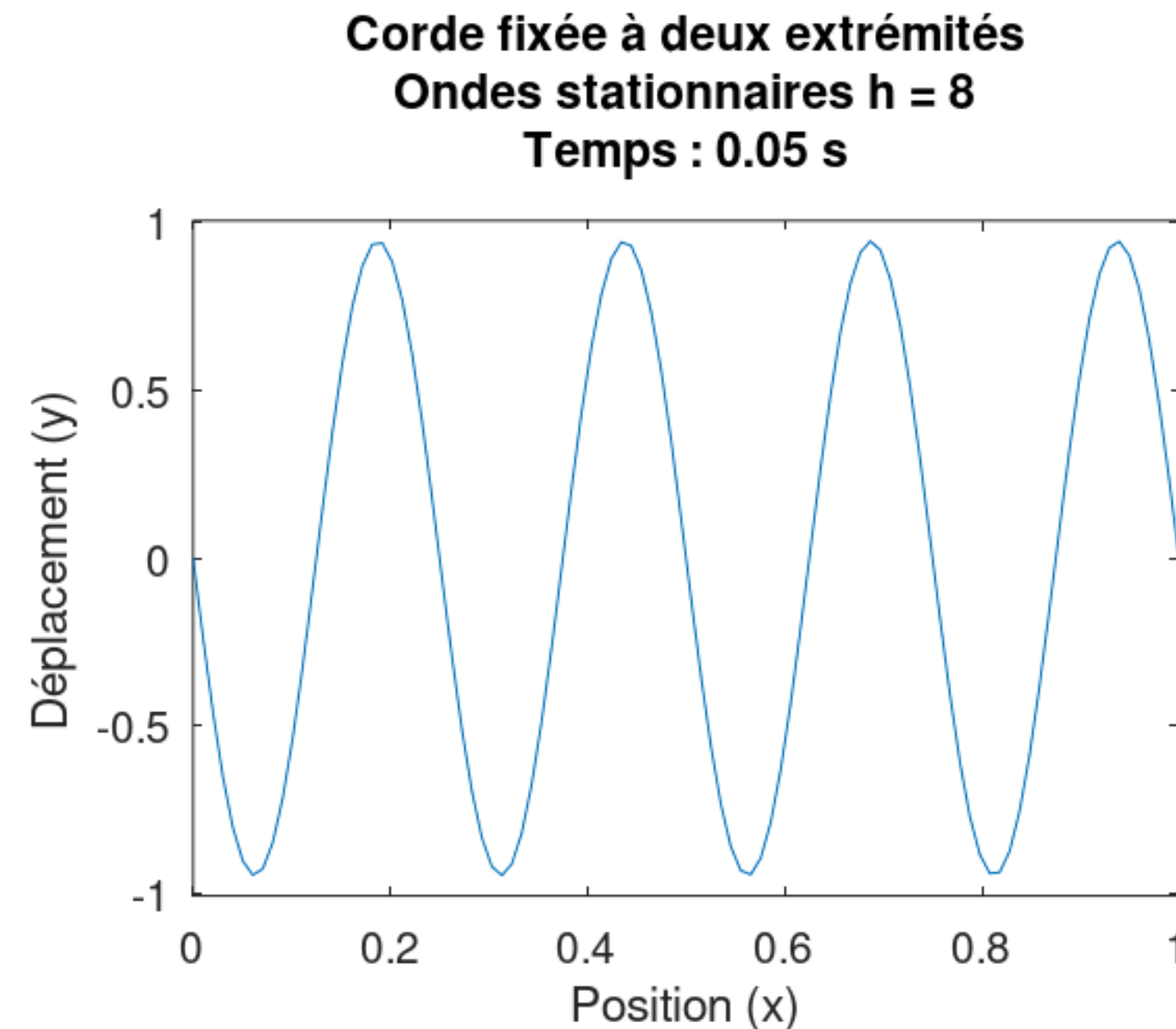
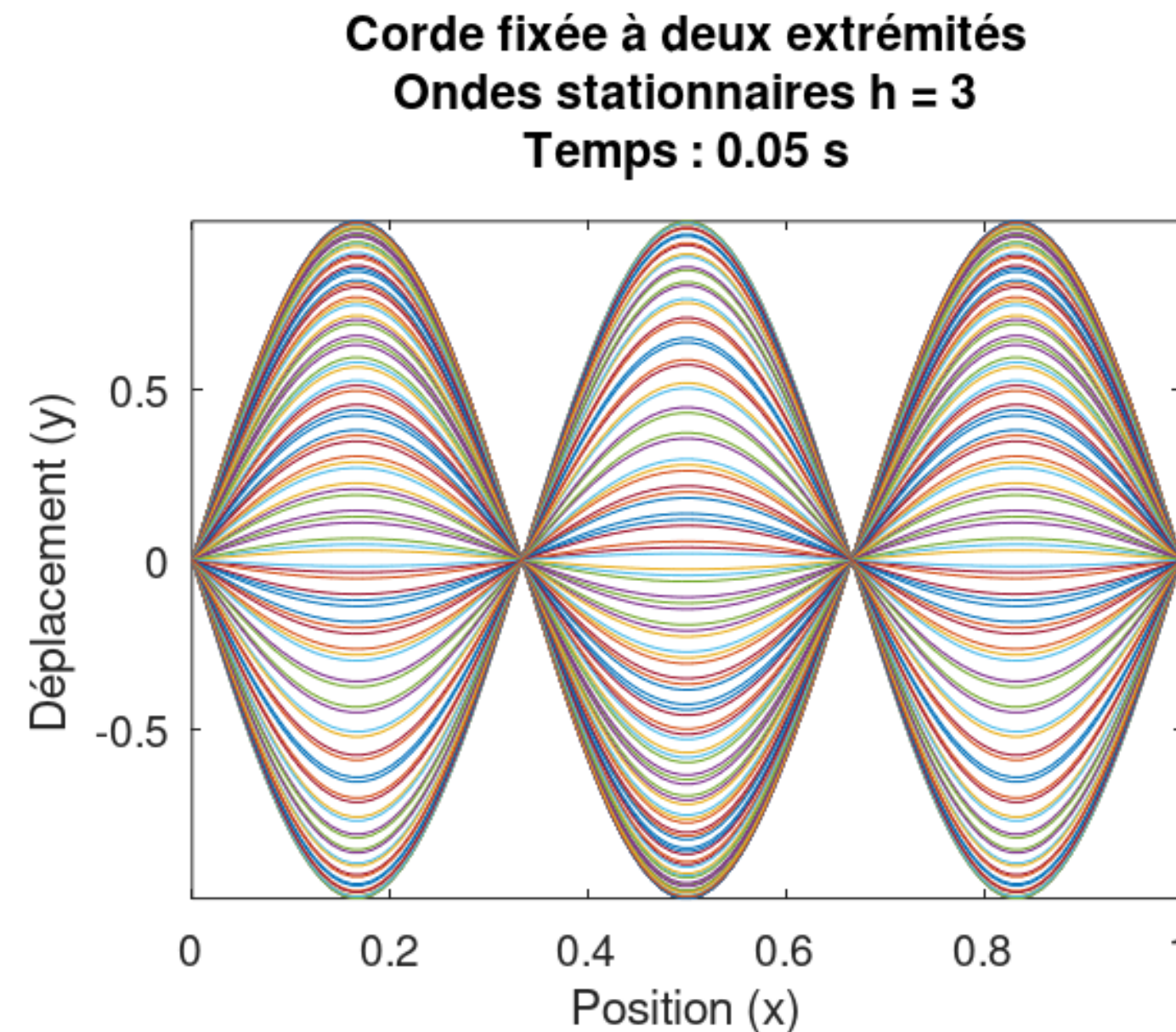


Figure 5 : *Ondes stationnaires*

$dt = 0.000505 \text{ s}$
 $dx = 0.010101 \text{ m}$
 $vdt/dx = 0.866025 < 1$

3. Analyse des résultats

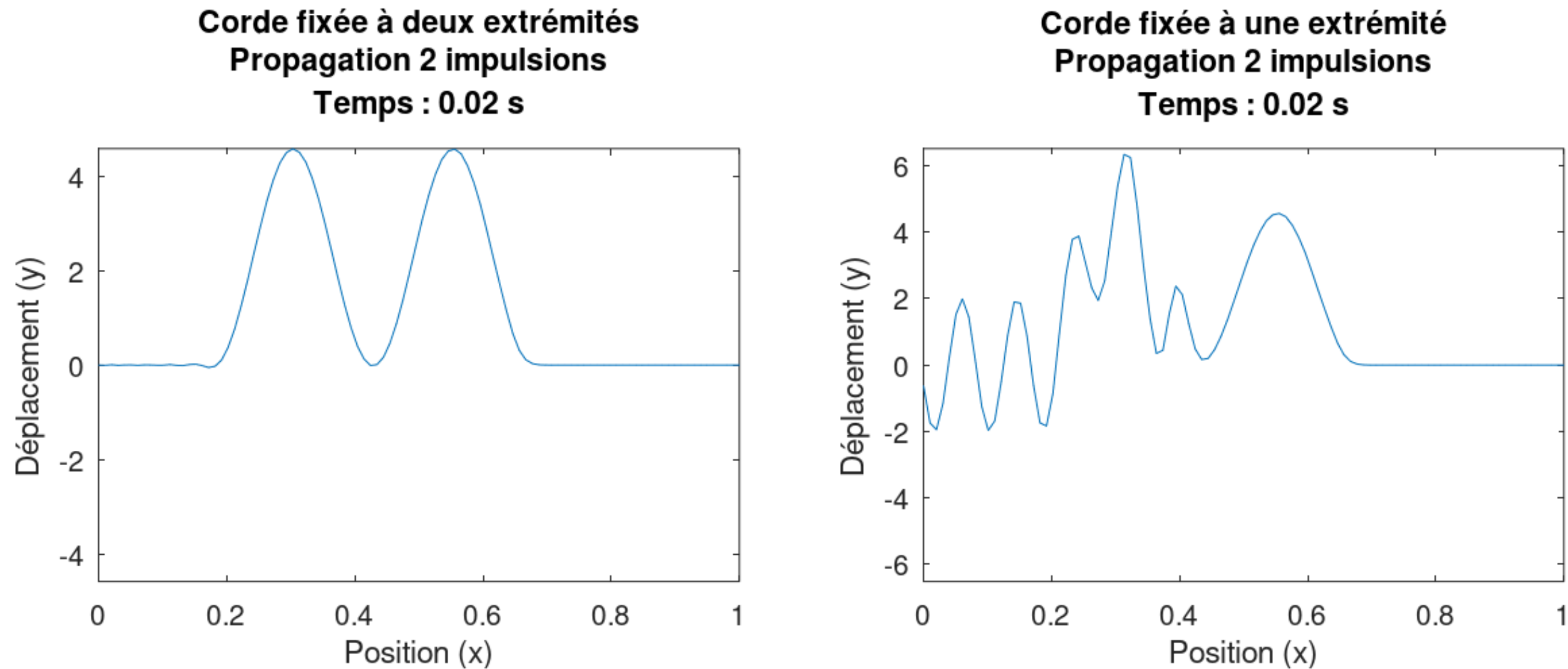


Figure 6 : *Propagation de deux impulsions*

dt = 0.000505 s
dx = 0.010101 m
vdt/dx = 0.866025 < 1

3. Analyse des résultats

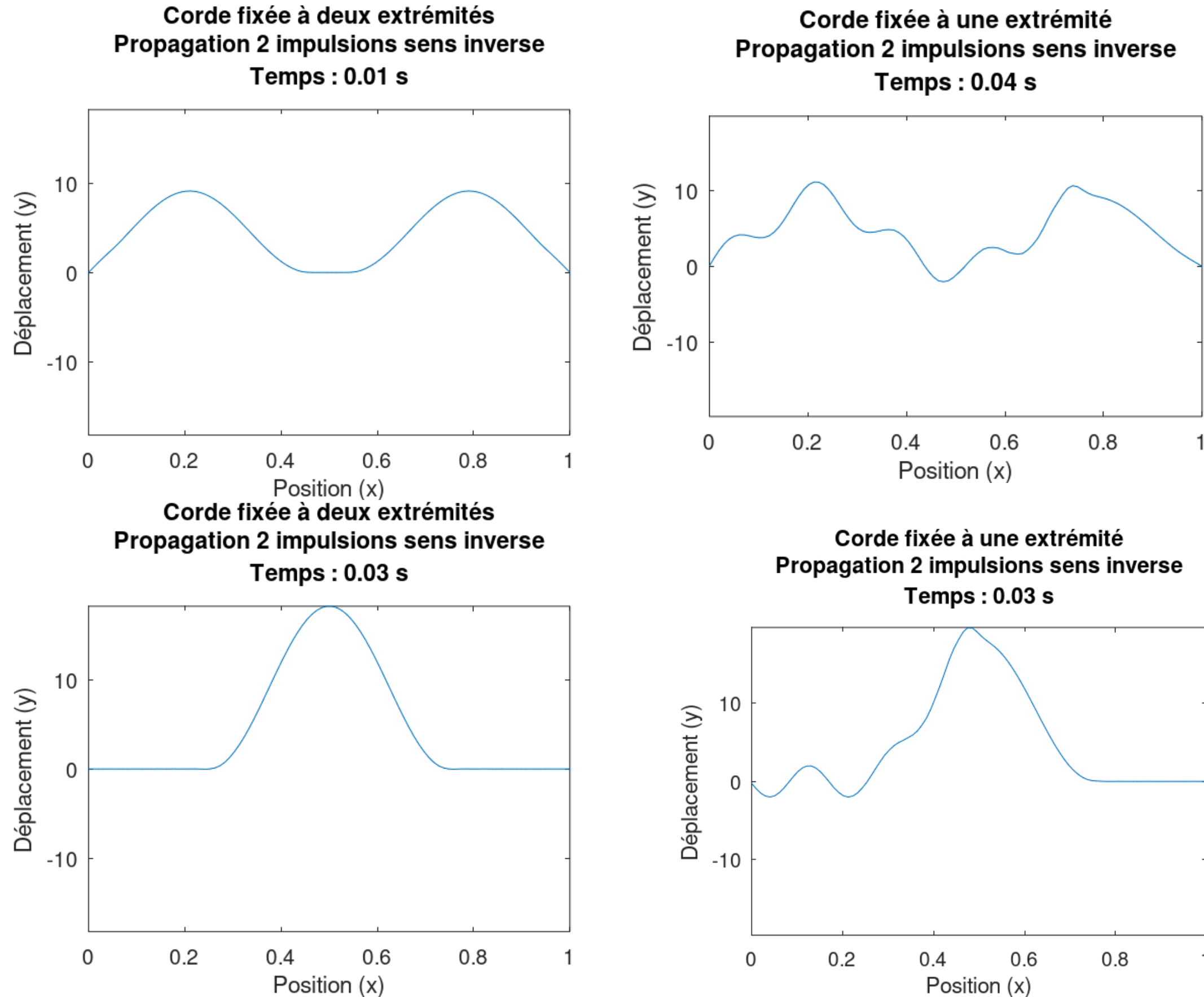


Figure 7 : *Propagation de deux impulsions en sens inverse*

3. Analyse des résultats

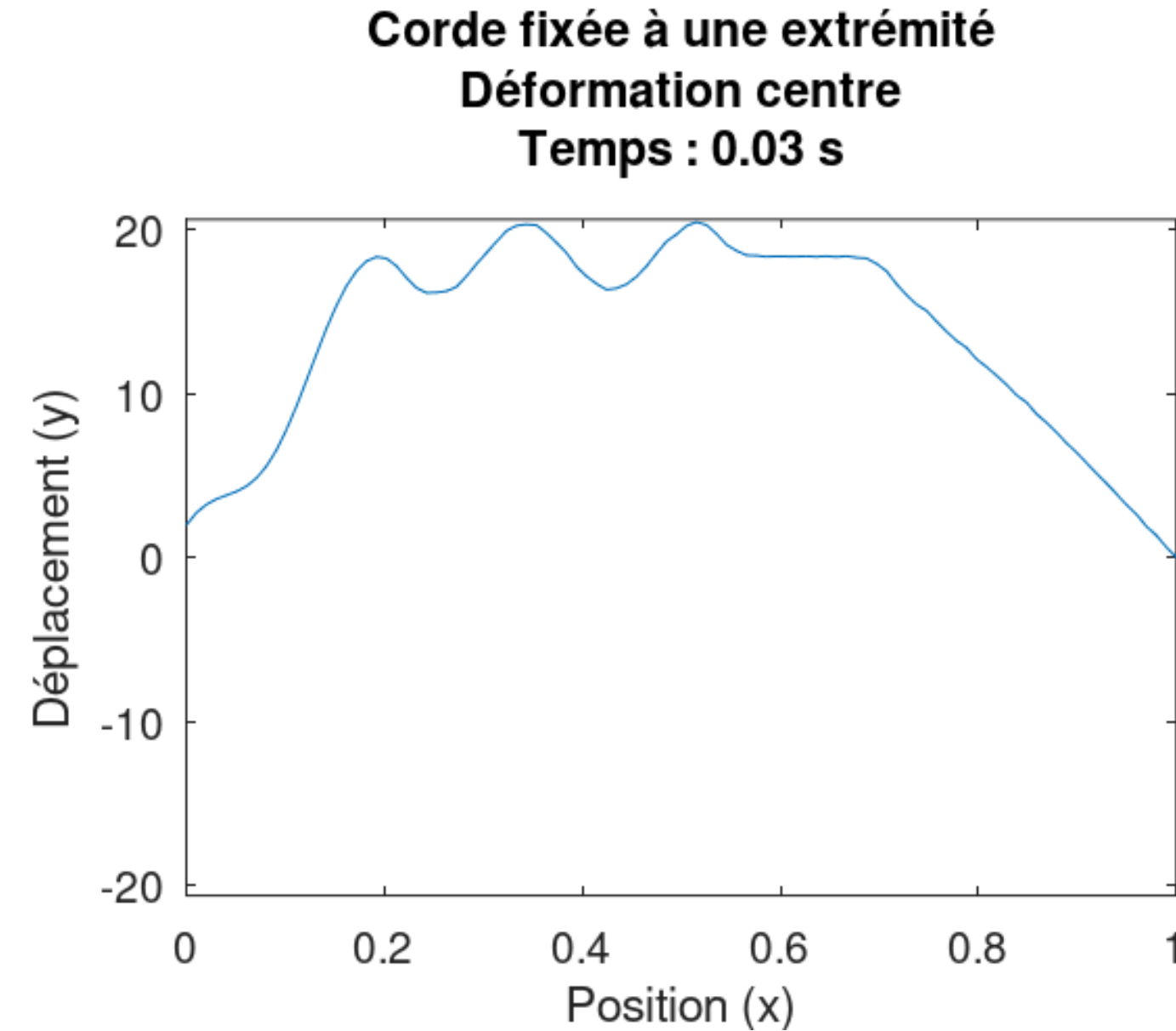
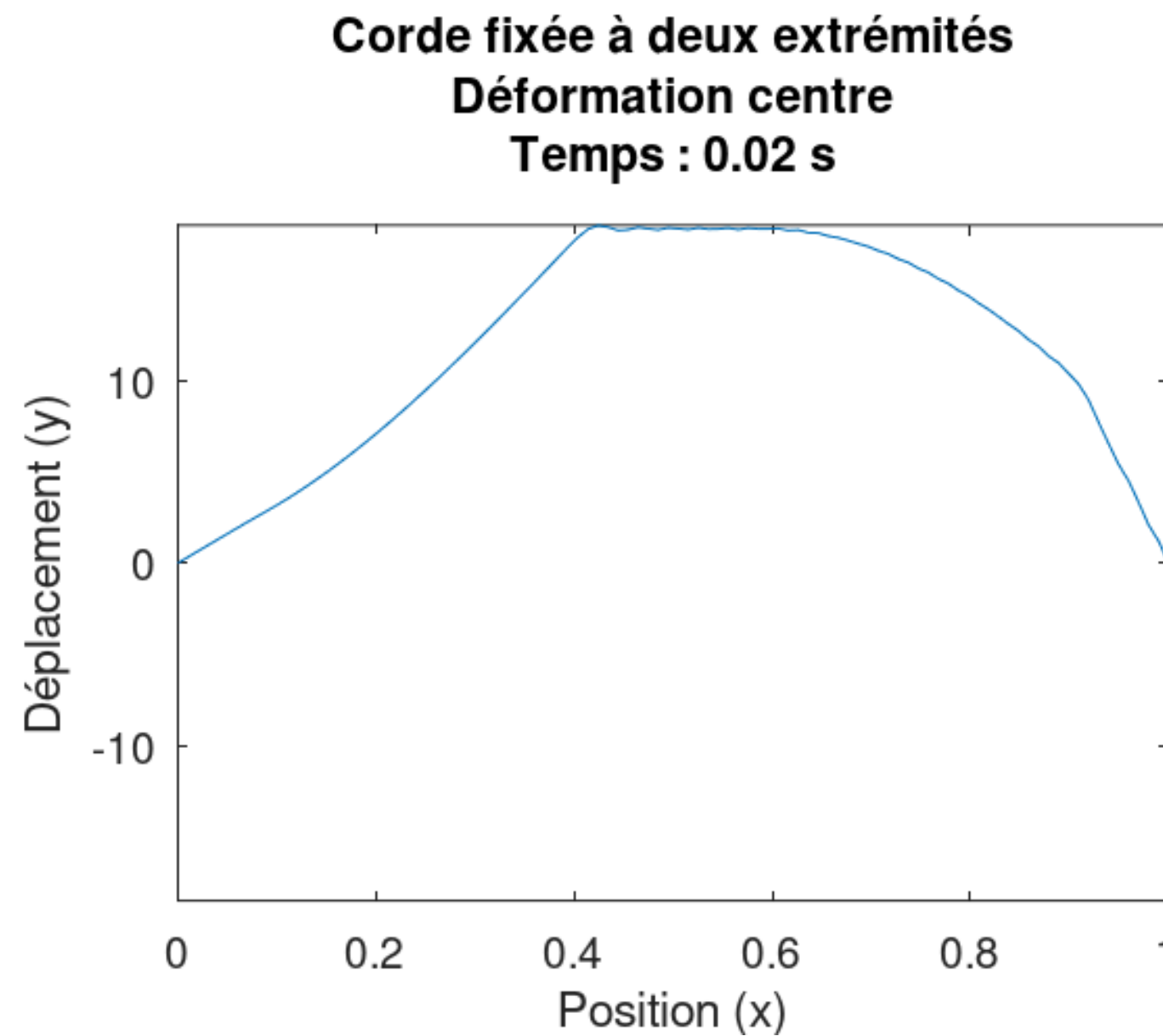


Figure 8 : *Déformation au centre de la corde*

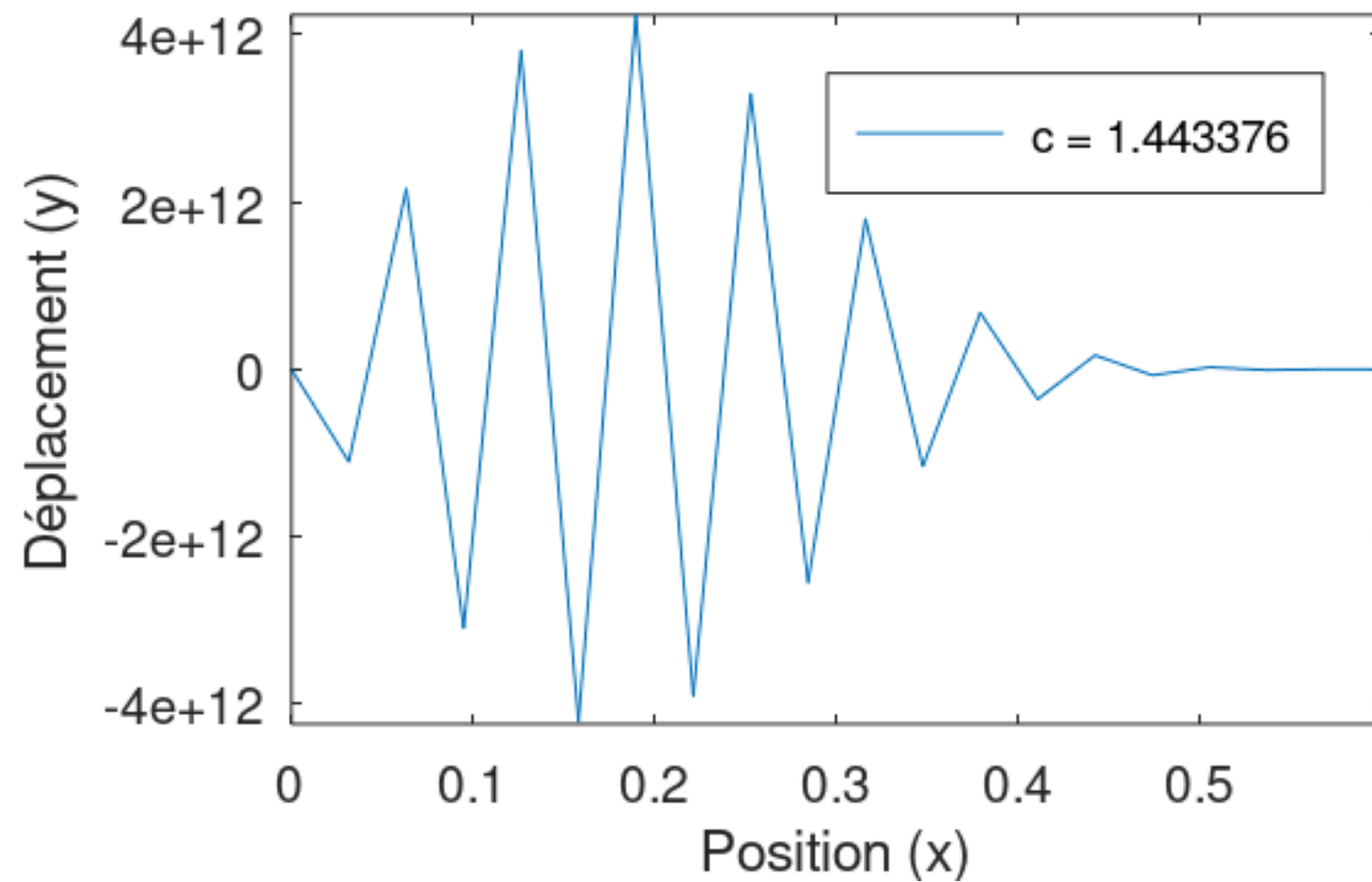
dt = 0.000505 s

dx = 0.010101 m

vdt/dx = 0.866025 < 1

3. Analyse des résultats

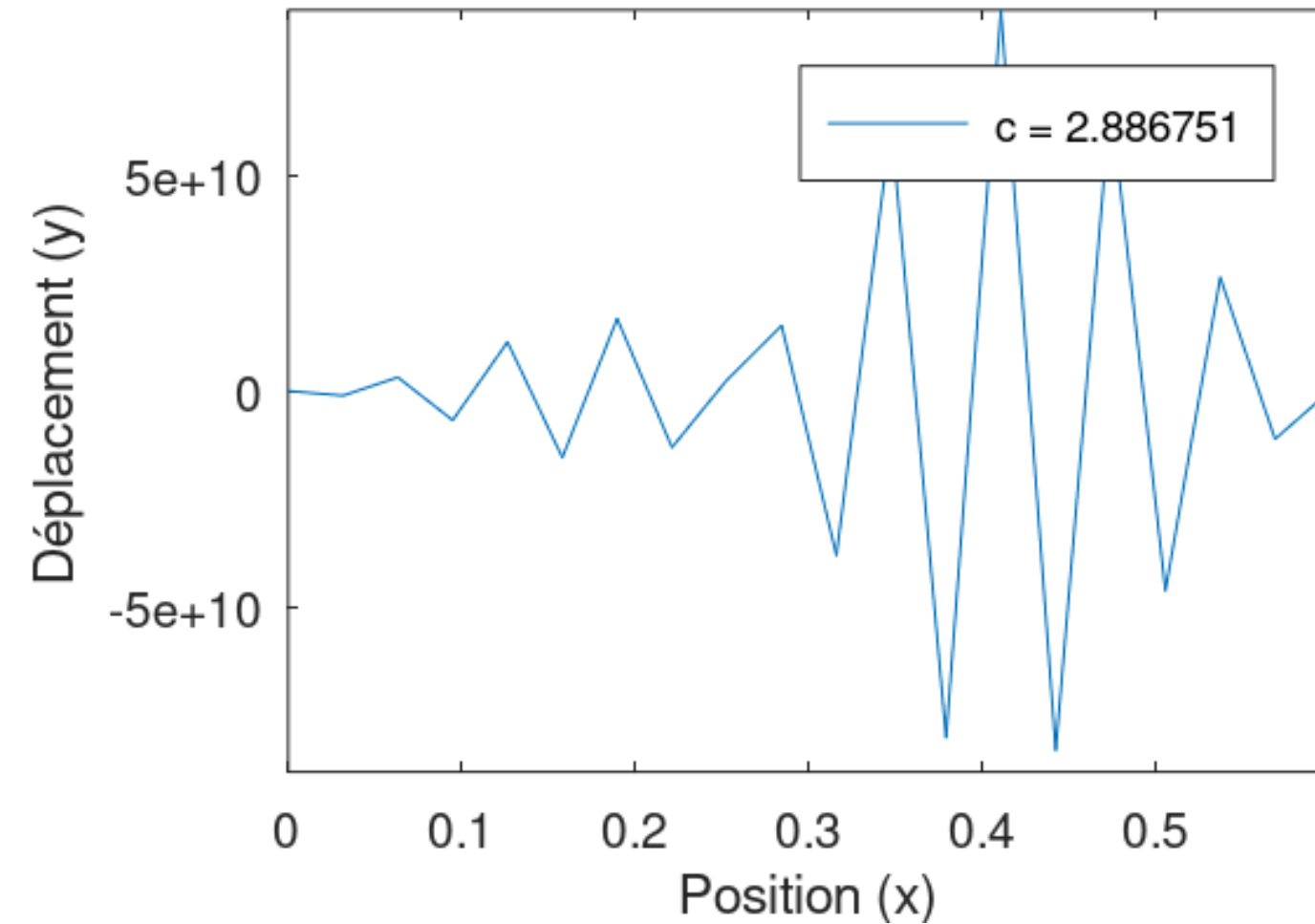
**Corde fixée à deux extrémités
Propagation 2 impulsions
Temps : 0.05 s**



$\Delta t = 0.002632 \text{ s} \mid \Delta x = 0.031579 \text{ m}$

$L = 60\text{cm} \mid \text{Temps} = 0.05 \text{ s}$

**Corde fixée à deux extrémités
Ondes stationnaires $h = 3$
Temps : 0.10 s**



$\Delta t = 0.005263 \text{ s} \mid \Delta x = 0.031579 \text{ m}$

$L = 60\text{cm} \mid \text{Temps} = 0.1 \text{ s}$

Figure 9 : Effet d'une condition CFL non respectée



UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER



KEAFO04U
PROJET NUMERIQUE

09/12/2024
EAFIO04A5

Merci pour votre attention

Bibliographie

[1] – « Etude fréquence-tension d'une corde avec le matériel du grenier. – Sciences physiques et chimiques – ENCPB – Lycée Pierre Gilles de Gennes – M. Chamelot ». Consulté le: 5 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: [S.-F. Désage, La Saccharimétrie Ou Biréfringence circulaire appliquée dans les milieux optiquement actifs. 2010. doi: 10.13140/2.1.4947.2001.](#)

[2] – S.-F. Désage, La Saccharimétrie Ou Biréfringence circulaire appliquée dans les milieux optiquement actifs. 2010. doi: [10.13140/2.1.4947.2001.](#)

[3] – gestione, « Courant number in CFD », IdealSimulations. Consulté le: 5 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.idealsimulations.com/resources/courant-number-cfd/>